ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 11

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

Computer Network

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 11

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

Computer Network

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ
- ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੰਤਰ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।

- ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
- ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਵਰਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ।
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ।
- ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ

ਨੋਡ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਯੰਤਰ ਨੋਡ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ, ਰਾਊਟਰ, ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ।

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ: TCP/IP, HTTP, FTP ਅਤੇ SMTP। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ

ਡਾਟਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਉਦਾਹਰਨ: Twisted Pair Cable, Coaxial Cable, Optical Fiber ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਕੇਤ।

ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ

ਸਰਵਰ

ਸਰਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ RAM ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ CPU ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਡਾਟਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੇਜ, RAM ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

> **ਉਦਾਹਰਨ**
> ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਰਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਟਰਮੀਨਲ

ਟਰਮੀਨਲ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਿਸਮਾਂ: ਡੰਬ ਟਰਮੀਨਲ, ਸਮਾਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ। **IBM 3270** ਡਿਸਪਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੰਤਰ

ਰਿਪੀਟਰ

ਰਿਪੀਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੰਕੇਤ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲਾ ਦੋ ਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟਰ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਰਿਪੀਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋ ਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਸਮਝੋ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤ → ਰਿਪੀਟਰ → ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤ।

ਹੱਬ

ਹੱਬ ਬਹੁ-ਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਯੰਤਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ MAC ਪਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਛਾਂਟਦਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਜ

ਬ੍ਰਿਜ LAN ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MAC ਪਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਰੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਦੋ LAN ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।

ਸਵਿੱਚ

ਸਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਆਮ Layer 2 ਸਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ MAC ਪਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

- ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਰਟ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਈ ਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਖਰਾਬ ਫਰੇਮ ਜਾਂਚਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਕਿਸਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- ਹੱਬ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲਾਗਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਰਾਊਟਰ

ਰਾਊਟਰ IP ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਕੇਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਵੇਂ LAN ਅਤੇ WAN, ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਘਰ ਦਾ Wi-Fi ਰਾਊਟਰ।

ਗੇਟਵੇ

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗੇਟਵੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ; IP ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਗੇਟਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਰਾਊਟਰ

Brouter ਵਿੱਚ Bridge ਅਤੇ Router ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਾਊਟਰ ਵਾਂਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ (NIC)

Network Interface Card ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅਡਾਪਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ LAN ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

Ethernet ਜਾਂ Wi-Fi ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ MAC ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡਮ

Modem ਦਾ ਨਾਮ **Modulator–Demodulator** ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਦਲਣਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣਾ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ → ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ ਐਨਾਲਾਗ → ਡਿਜੀਟਲ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (LAN)

ਛੋਟੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ।

- ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ।
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।
- 100 Mbps ਅਤੇ 1000 Mbps ਆਮ ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ; LAN ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (MAN)

ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਇਹ LAN ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ WAN ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 50 km ਪਾਠਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ MAN ਨਹੀਂ।

ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (WAN)

ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਉਦਾਹਰਨ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੁਨੀਆ-ਪੱਧਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ; ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ WAN ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ

LAN → ਇਮਾਰਤ; MAN → ਸ਼ਹਿਰ; WAN → ਵੱਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼ਬਦ	ਅਰਥ
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਟਾਈਮ	ਡਾਟੇ ਦੇ ਬਿੱਟ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ; ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ।
ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ	ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੈੱਬਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ: ਬੱਸ, ਰਿੰਗ, ਸਟਾਰ, ਮੈਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ।

ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਸਾਰੇ ਨੋਡ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਕੇਬਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਬੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਹਰ ਨੋਡ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੇੜਲੇ ਨੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਨਹੀਂ।

ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ; ਦੋਹਰੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਡ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸੰਚਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਹਰ ਨੋਡ ਵੱਖਰੀ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਡ ਦੀ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਨੋਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰ ਆਮ LAN ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਪੂਰੀ ਮੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੋਡ ਹਰ ਹੋਰ ਨੋਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ; ਅਧੂਰੀ ਮੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੋਡਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖਰੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

ਟ੍ਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਟ੍ਰੀ ਪੱਧਰਵਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ–ਬੱਸ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਠਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ

ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ

ਆਧਾਰ	ਹੱਬ	ਸਵਿੱਚ
ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ	ਆਉਂਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ	ਜਾਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਰਟ ਵੱਲ; ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਤਾ	MAC ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ	MAC ਪਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ	ਸਾਂਝਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ	ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ
ਸੁਰੱਖਿਆ	ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ	ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ

ਆਧਾਰ	ਬ੍ਰਿਜ	ਰਾਊਟਰ
ਕੰਮ	LAN ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ	ਵੱਖਰੇ IP ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
ਪਤਾ	MAC	IP
ਲੇਅਰ	ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ	ਨੈੱਟਵਰਕ

LAN, MAN ਅਤੇ WAN

ਆਧਾਰ	LAN	MAN	WAN
ਖੇਤਰ	ਕਮਰਾ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ	ਸ਼ਹਿਰ	ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ
ਗਤੀ	ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਦੇਰੀ	ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ	ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਦਾਹਰਨ	ਸਕੂਲ ਲੈਬ	ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ	ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ—ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ।
- ਸਰਵਰ—ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਿਪੀਟਰ—ਸੰਕੇਤ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੱਬ—ਬਹੁ-ਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ।
- ਬ੍ਰਿਜ—MAC ਪਤੇ; ਸਵਿੱਚ—ਬਹੁ-ਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਜ।
- ਰਾਊਟਰ—IP ਪਤੇ।
- ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗੇਟਵੇ—ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਬਦੀਲੀ; ਡਿਫਾਲਟ IP ਗੇਟਵੇ—ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਊਟਰ।
- Ethernet NIC—MAC ਪਤਾ।
- ਮੋਡਮ—ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ।

- LAN—ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ; MAN—ਸ਼ਹਿਰ; WAN—ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ—ਦੁਨੀਆ-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
- ਸਟਾਰ—ਆਮ LAN ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ; ਮੈਸ਼—ਵਿਕਲਪਕ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ—ਨਿਯਮ; ਸਰਵਰ—ਸੇਵਾਵਾਂ।
- ਰਿਪੀਟਰ—ਸੰਕੇਤ; ਹੱਬ—ਬਹੁ-ਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ।
- ਬ੍ਰਿਜ—MAC; ਸਵਿੱਚ—ਬਹੁ-ਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਜ।
- ਰਾਊਟਰ—IP; ਗੇਟਵੇ—ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ।
- NIC—ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡਾਪਟਰ; ਮੋਡਮ—ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ।
- LAN—ਇਮਾਰਤ; MAN—ਸ਼ਹਿਰ; WAN—ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ; ਇੰਟਰਨੈੱਟ—ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ।
- ਸਟਾਰ—ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਿੱਚ; ਮੈਸ਼—ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ; ਟ੍ਰੀ—ਪੱਧਰਵਾਰ ਬਣਤਰ।